密级状态： 绝密(　　)　秘密(　　)　内部资料(　　)　公开(　√　)

Rockchip PDM接口硬件应用指南

（福州硬件开发中心）

文件状态： [　] 草稿 [√] 正在修改 [　] 正式发布	**当前版本：**	V1.1
	作　　者：	Daniel.J
	完成日期：	2024.09.25
	审　　核：	Team
	审核日期：	

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co.,Ltd.

免责声明

本文档按“现状” 提供， 福州瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”， 下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下， 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯 均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-591-83991906

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

目录

更改记录 II
1.PDM接口简述 3
2.PDM麦克风简述 4
3.RK809/RK817 PDM与I2S接口的说明 6
4.PDM CLK jitter对拾音的影响 7
5.PDM控制器增益功能和注意点 8
附录1. 多麦克风场景选型指导 10

更改记录

修订记录累积了每次文档更新的说明，最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修改人	修改日期	修改说明	备注
V1.1	Daniel.J	2024.09.25	增加“5.PDM控制器增益功能和注意点”描述。	

Copyright © 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd.

1.PDM接口简述

以RK3568举例，该芯片总共提供了1组PDM接口、3处复用。

PDM可工作在主接收模式（master receive mode，即RK3568提供PDM时钟、接收数据）支持8通道输入能力，16至32bits的位宽，最高到192kHz的采样率。

主接收模式的PDM接口通常用于接入数字麦克风，或者通过PDM接口的模拟音频ADC对模拟麦克风进行录音。

下图是PDM接口的数据格式，PDM_DATA由Data(R)和Data(L)组成，PDM是1bit采样接口，分别在CLK的上升沿、下降沿采样这两个Data(R)和Data(L)，即每根PDM_SDIx数据线可传输两个声道的音频数据。

常用的PDM麦克风，都有一个引脚用于左右声道的配置，两个麦克风共用一根DATA数据线传送数据，详见第2节。

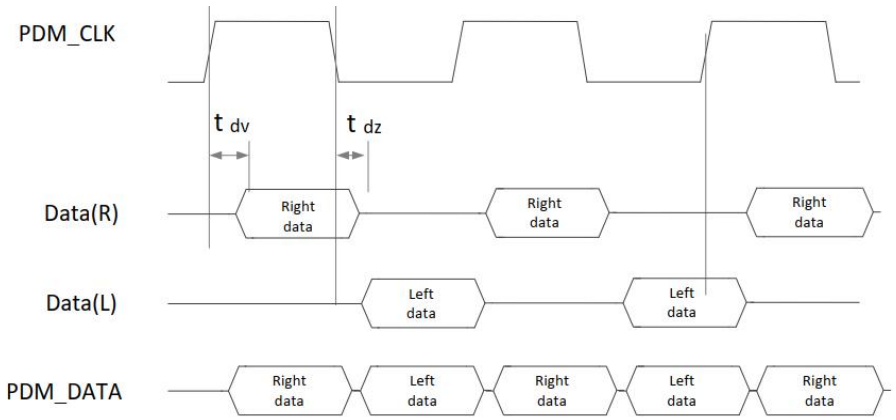


图 1 RK3568 PDM 接口数据格式

采样率与PDM_CLK的对应关系如下表（覆盖到RK3528，TRM里有对应描述或更新），在硬件调测时可以对照进行参考，常用的采样率有8k、16k、48k（标红显示）：

表 1 PDM_CLK 频率与采样率对照表

PDM_CLK 频率	采样率
3.072MHz	12kHz, 24kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz
2.8224MHz	11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz, 88.2kHz, 176.4kHz
2.048MHz	8kHz, 16kHz, 32kHz, 64kHz, 128kHz

PDM接口通常会进行多处iomux的复用，多处复用不能同时使用，每次只能用其中一组。连接多个外设时，需要核对PDM外设的IO电平，使其匹配对应的IO电源域供电。

为改善PCB走线对时钟的影响，提供了两个同源同相的PDM时钟，PDM_CLK0和PDM_CLK1，可根据layout走线的需求分配使用，避免单一CLK走线情况下分支的影响。例如，设计使用RK809的PDM接口作为回采路径，同时PDM接口还接入了4个麦克风，在PCB布局上，RK809和这些麦克风的位置距离较远，那么就可以将CLK0分配给RK809，CLK1分配给麦克风，优化走线。

Copyright © 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd.

表 2 RK3568 PDM 接口信号描述

信号	默认上下拉	连接方式	描述（芯片端）
PDM0_CLK0_M0	下拉	串联22ohm电阻	PDM时钟0
PDM0_CLK1_M0	下拉	串联22ohm电阻	PDM时钟1
PDM0_SDI0_M0	下拉	直连	PDM数据输入0
PDM0_SDI1_M0	下拉	直连	PDM数据输入1
PDM0_SDI2_M0	下拉	直连	PDM数据输入2
PDM0_SDI3_M0	下拉	直连	PDM数据输入3

2.PDM麦克风简述

PDM麦克风绝大多数都是硅(MEMS)麦克风，单体内部包含了模拟拾音、放大调理与ADC电路：

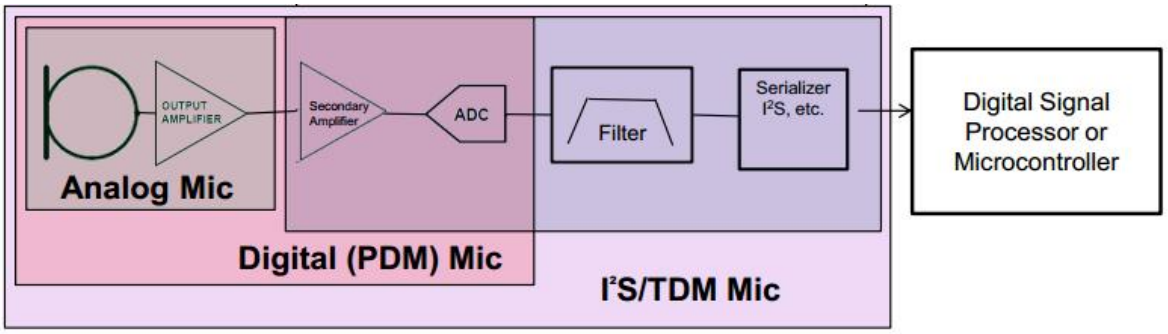


图 2 PDM 麦克风框图

常用的麦克风连接示意图如下，两个组成L/R声道的麦克风共用一根DATA信号，L/R SELECT为麦克风的左右声道选择引脚，根据规格书的说明和实际的PCB布局，将对应麦克风的该引脚上拉或下拉配置。

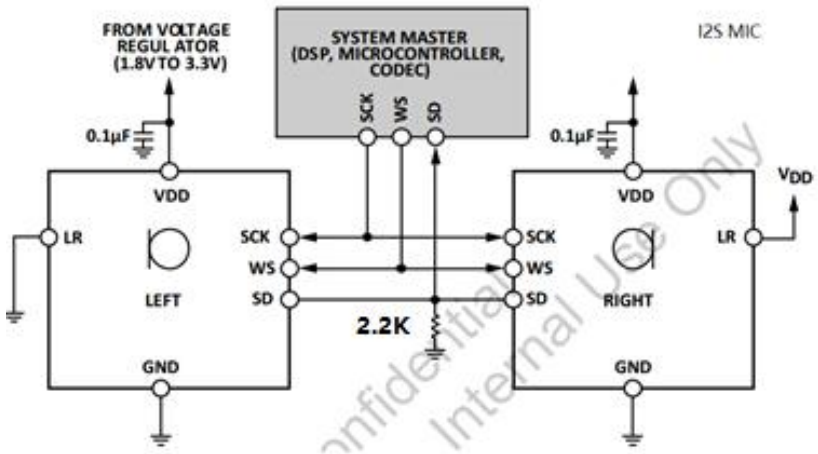


图 3 PDM 麦克风连接示意图

Confidential Internal Use Only

经常有客户提到只使用单个麦克风的场景下（或者两个麦克风有一个焊接不良异常），录音中存在L/R声道一摸一样的音频数据。这是因为，DATA线由两个麦克风按照时序依次送数据，一个麦克风送完数据后，总线恢复到高阻态，此时仍会维持先前的高/低电平，高电平需要较长时间缓慢漏电。该现象不影响实际产品中的录音，客户若在意该问题或需要进行厂测区分的，可以在DATA线上挂载一个2.2k电阻，用于放电。

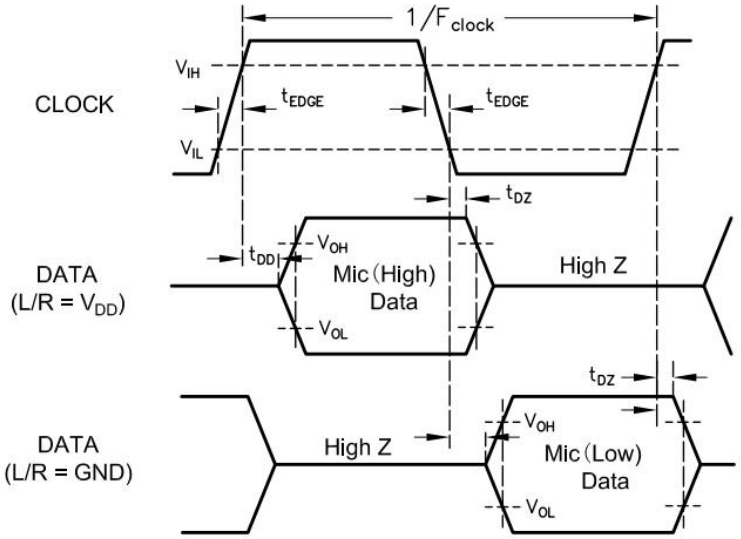


图 4 PDM 麦克风时序图

这里提到PCB布局，主要指的是多麦克风场景下，硬件设计尽量满足单方向的排列顺序（圆型阵列为顺时针或逆时针），例如4麦场景，可以按SDI0_L SDI0_R SDI1_L SDI1_R的顺序布局。这样软件或算法无需再额外进行数据次序的调整。如果客户已经设计完成，出现以下情况，仍有调整的可能：

1) 左右声道次序无法对应，例如更换了麦克风物料导致原先 L/R 配置相反，则可以调整 DATA 信号的翻转寄存器，这个改动会对全部 SDIx 路径生效。

3	RW	0x0	lr_ch_ex Left and right channel data exchange 1'b0: Not inverted 1'b1: Inverted

图 5 LR_CH_EX 寄存器

2) SDIx 信号线对应不上，可以调整 path 的映射关系（该寄存器设置使得 SDIx 的选择有较大灵活性，方便避开 iomux 冲突）。

31:16	RO	0x0000	reserved
15:14	RW	0x3	rx_path_select3 RX Path Select 2'b00: Path3 data from PDM data0 2'b01: Path3 data from PDM data1 2'b10: Path3 data from PDM data2 2'b11: Path3 data from PDM data3

图 6 RX_PATH_SELECT 寄存器

Copyright © 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd.

3) 个别通道对应不上或乱序，则需要软件或算法层面调整，会涉及额外的系统开销。

3.RK809/RK817 PDM与I2S接口的说明

RK809/RK817 PMIC可选择通过PDM或I2S接口进行录音数据的传输，接口如下图，该组IO电源在PMIC内部连接到了LDO4，因此RK3568设计中默认将RK809/RK817的LDO4电源命名为VCCIO_ACODEC，作为该组PDM/I2S IO所在domain的供电，确保电平一致。

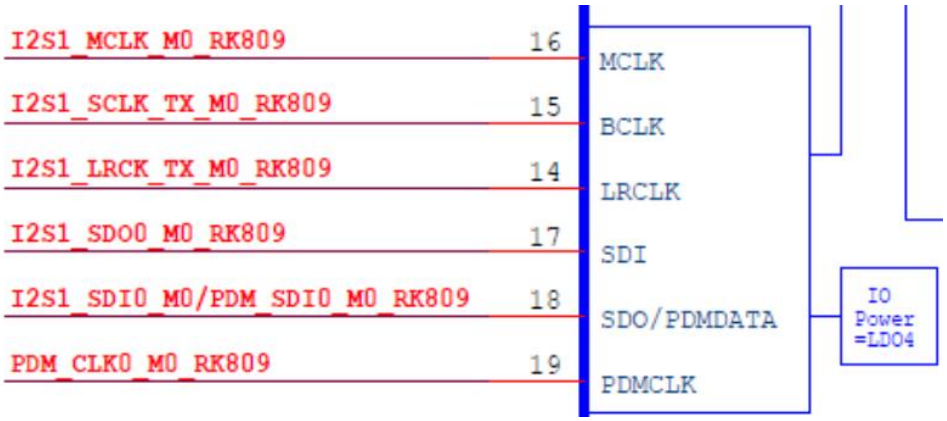


图 7 RX_PATH_SELECT 寄存器

典型的codec连接方法，使用I2S，此时播放和录音都参考SCLK/LRCK，那么为了保证放音效果，使用48k，此时录音采样率也是一样的48k，对于类似平板等简单的音频应用场景，是没有问题的。

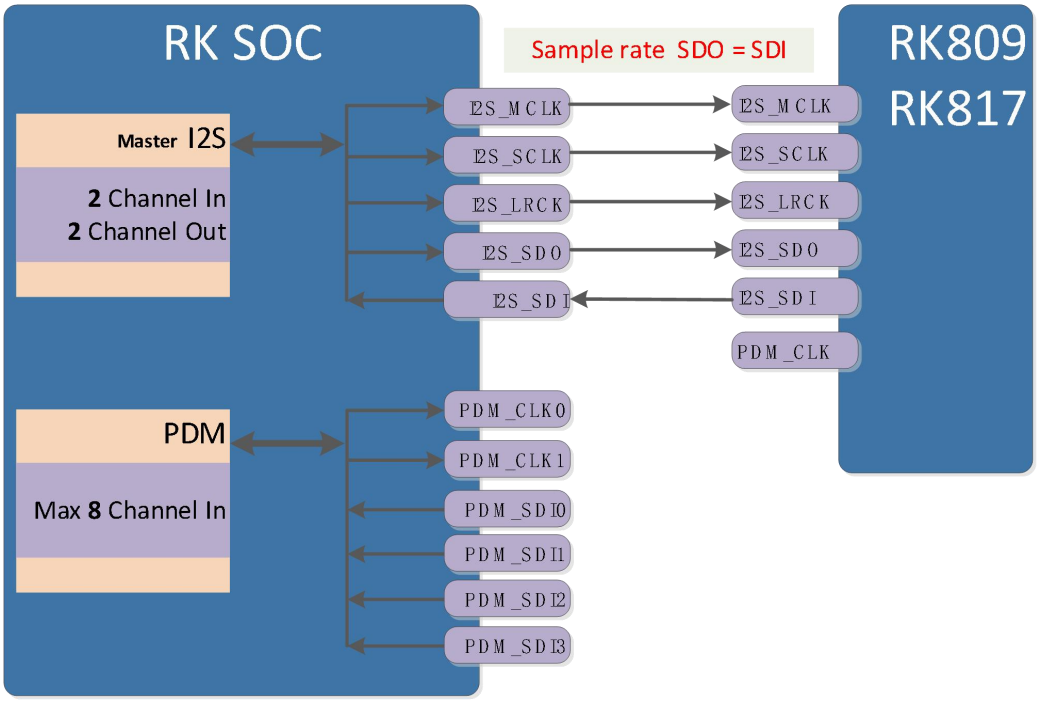


图 8 PMU Acodec 的 I2S 接法

Copyright © 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd.

当系统变得复杂，增加了多麦需求，建议使用以下连接方式，有以下几点好处：

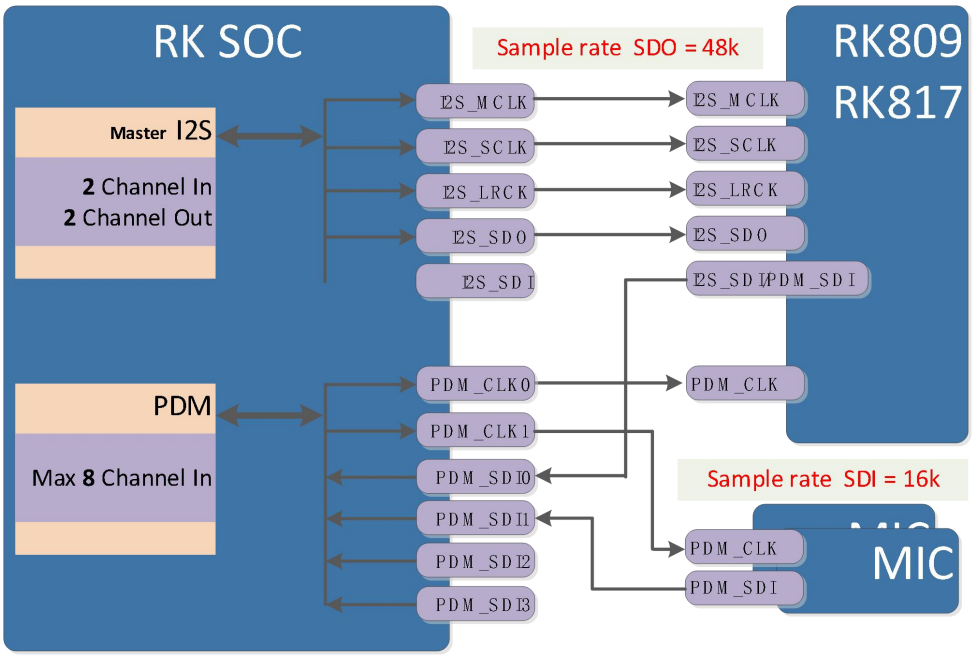


图 9 PMU Acodec 的 I2S/PDM 混合接法

1) 播放和录音的采样率可以剥离开来，例如放音 48k 保证音质，录音用 16k，无需额外降采样处理，算法可以直接使用；
2) 扩展外部 PDM 麦克风或 PDM ADC 时候，RK809/RK817 的 PDM 通常会用于喇叭回采的采集，这时候多通道的音频数据都通过一个 PDM 控制器录音，数据同步且完整，也不需要软件进行额外的拼接，是多麦克风阵列场景的优选；
3) PDM 接口配置下，RK809/RK817 可以开启硬件 HPF 高通滤波器，用于滤除录音中的直流偏置成分；若使用 RK809/RK817 的 I2S 接口进行录音，需要配套使用软件 HPF 高通滤波器，存在额外开销；

需要注意：在选择PDM还是I2S时，还应该考虑下SOC的时钟质量，例如SOC无法提供小数PLL作为PDM_CLK的源头，那么PDM_CLK jitter会比较大，导致noise、SNR有所恶化（4-6dB左右，详见第4节）；这种情况下，I2S的录音质量会更优。

需要注意：当前驱动，RK809/RK817在仅使用PDM接口，未使用I2S的情况下，I2S_MCLK也应该提供。

4.PDM CLK jitter对拾音的影响

在PDM的调试过程中，发现jitter对SNR的影响是直接的，下面是基于RK3588不同时钟配置进行的实验对比，将PDM CLK的源切换为小数模式PLL、且后级DIV分频都用整数设置的情况下，消声室环境下麦克风的噪底从-66dB降低到了-74dB，整体SNR从58dB提升到了62dB（考虑到PDM拾音音量较小，该测试已经默认打开软件增益，符合录音实际场景要求）。优化后的数值与MIC spec相差

Copyright © 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd.

在1-2dB内。

默认的PDM CLK未使用小数模式PLL，可以测到CLK波形有多个边沿，整体jitter(含rise、fall)表现较差，约为3.8ns左右，使用小数模式PLL后，jitter优化到0.47ns左右。这些波形可作为问题的排查测试项。

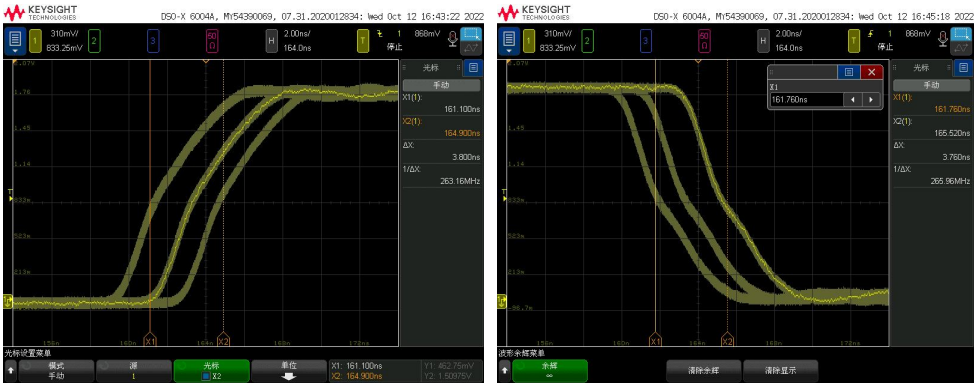


图 10 优化前，未使用小数模式 PLL

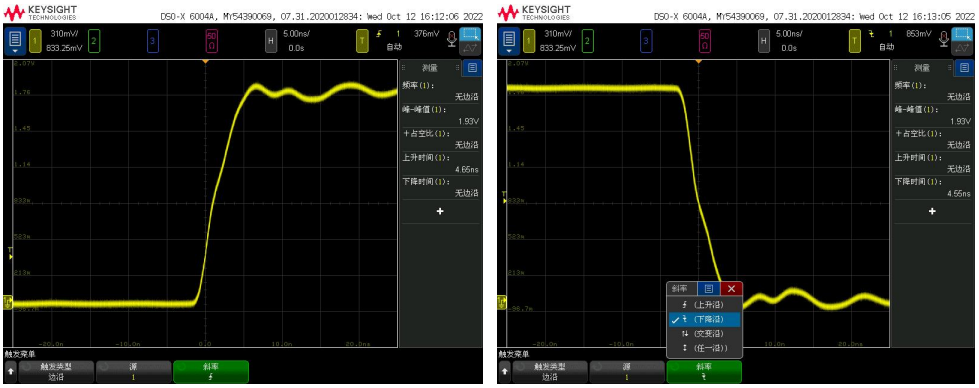


图 11 优化后，使用小数模式 PLL

当前有一些平台因为其他模块占用，引起CLK资源冲突，音频模块无法得到小数模式PLL的分配，这种情况下，可以提高源时钟的频率，优化分频参数，尽量减小PDM CLK的抖动，来优化noise、SNR。

需要提醒一点，在做这些录音对比实验时，需要保证链路上的增益配置是固定的，同时也要注意放音的音量和音箱与麦克风的相对位置是固定的。比如，可以用一个固定音量的1k放音，先确认这个1k波形的幅度一致，此后再进行noise、SNR等指标的比较。有条件的客户，在消声室进行录音。

5.PDM控制器增益功能和注意点

针对PDM麦克风录音音量较小的问题，RK3576、RK3506、RK2118芯片的PDM控制器增加了增益调整处理，可以直接进行增益的配置。

（当前版本的增益配置会同时对PDM控制器所有通道起作用，后续新芯片会增加针对SDIx独立的增益配置。）

Copyright © 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd.

PDM_FILTER_CTRL
Address: **Operational Base** + offset (0x0008)

Bit	Attr	Reset Value	Description
31	RO	0x0	reserved
30:23	RW	0xaf	gain_ctrl 0: 65.625dB 1: -65.25dB .... 175: 0dB 255: 30dB step:0.375dB

Confidential

图 12 PDM 控制器增益寄存器示意图

因ASIC结构和考虑输出音频的真实性，绝大多数的PDM麦克风和PDM ADC的输出是不做高通处理的，因此直接录音的波形中带有DC offset，如下方左图，正弦波中心偏移0点。DC offset的存在会影响到后级的算法处理和回放，因此需要通过HPF高通滤波器滤除，滤除后波形如下方右图。

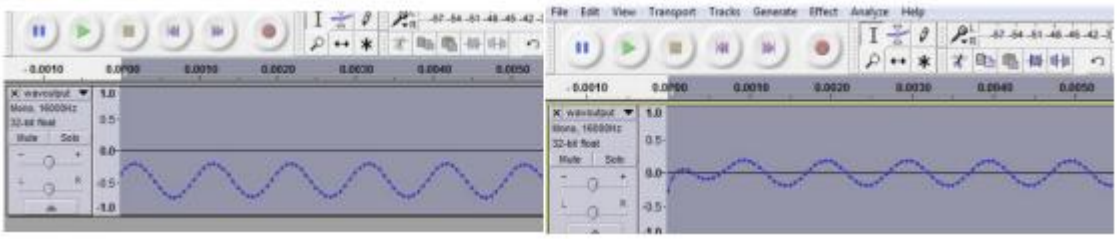


图 13 高通滤波器效果示意图

当前的PDM控制器增益和高通滤波器的处理是按如下顺序串联（其余环节省略）：1bit PDM-->增益-->高通-->截取-->输出。

因此存在一种异常的情况，即前端PDM麦克风或PDM ADC送出的信号中，直流偏置非常大，同时SOC端也配置了比较大档位的增益，这样会将偏置的数值放大到数字域的最大值并持续一段时间。之后，这段最大值数据经过高通滤波器处理时，会表现为削顶的波形；如果情况更严重，这段最大值数据持续时间很长，还会被当做直流分量滤除，对应的位置出现断音的情况。

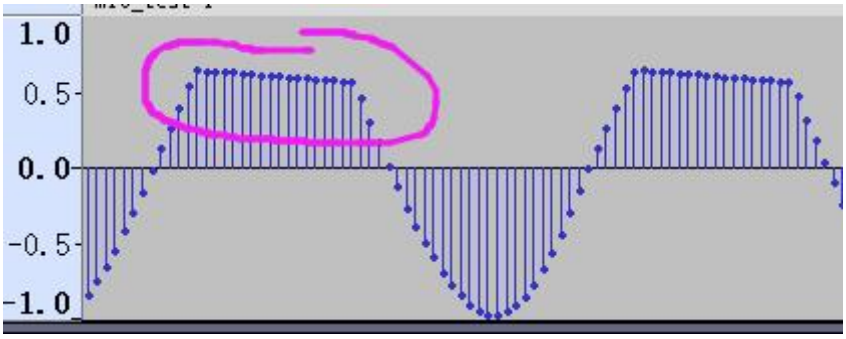


图 14 大 DC offset 偏置+大增益导致异常削顶

Copyright © 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd.

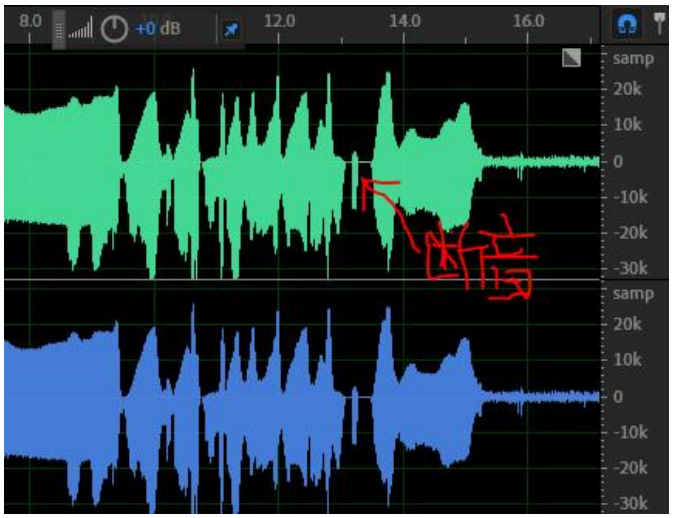


图 15 大 DC offset 偏置+大增益导致异常断音

因此，具有PDM增益功能的SOC在遇到这类情况时候，需要区分是否是前端PDM 麦克风本体或PDM ADC的输出DC offset直流偏置太大引起的，以及调整PDM控制器的增益档位。排查时候可以先将PDM控制器的增益设置为0dB。

（后续的PDM控制器会导入两项优化，1，增益档位各SDIx数据线可独立配置；2，调整增益和高通滤波器的结构）

附录1. 多麦克风场景选型指导

多麦克风场景中，麦克风的用量、布局，需要结合实际算法来决定，建议咨询算法提供商，以确定相关参数、规格；RK 音频算法的相关要求，可参考：

《Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_CN.pdf》

对于麦克风器件的选型，给出一种常规的建议：

1，灵敏度（sensitivity）期望值≥-38 dBV @94dB、1kHz，模拟 MEMS 硅麦克风基本能够满足该限定，驻极体 ECM 麦克风则需要认真选型，一些-42 dBV 的不推荐使用；有条件情况下，建议多麦克风之间的焊接前器件灵敏度差异≤±1dB；

2，信噪比（SNR），期望值≥64dB，一些设计出于成本考虑，可以平衡效果的需求，适当放宽到≥60dB；

3，声学过载点（AOP），典型值≥120dB SPL。若设备自身播音输出功率较大，如大音箱、或者电视回音壁音箱等可能接收到大分贝声音输入的，需要提高；

4，频率响应（freq response），典型值≤±2dB @ 100Hz - 8kHz (1/2 sample rate，一般采样 16k 计)；有条件可以≤±1.5dB；

5，总体谐波失真（THD），典型值≥110dB SPL@1%；

Copyright © 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd.